

第十一届湖南省研究生数学建模竞赛

考虑送端碳排不确定性的区域电网 鲁棒碳流追踪与低碳调度

摘 要 针对某省八区域电网“计量口径不一、碳随电走、五年项目耦合、省外送端碳因子波动”四重困难,本文按“校数—追碳—选项目—防不确定”建立可复现链条。问题一将多源电量校正表述为守恒约束下的加权最小二乘数据调和,等价于面向能量平衡的广义状态估计;识别异常 23 处,调和后 $\chi^2/n = 0.2417$, 通道 E05 线损由工程值 0.020 修正为 0.0135。问题二在比例共享下逐月求解节点碳势: A4 终端碳强度 $0.624 \text{ kgCO}_2/\text{kWh}$, A5 仅 0.152; A3 消费责任为生产责任的 5.36 倍,主碳流为 A4→A3 (4374 kt)。生产—消费线性共担在 $\lambda = 0.5$ 时与通道碳转移博弈的 Shapley 值 (2^8 精确枚举)一致,从而为五五分成提供公理化。问题三以省级碳上限为硬约束、区域预算为软约束建立五年 MILP: 无项目基准五年累计越限 567 kt, 贪心可行解投资 976.2 百万元即可贴上限, MILP 主方案投资 985.5 百万元、入选 7 个项目且全部达标;通道升级因官方碳口径不依赖潮流而未入选。问题四将送端因子扰动经 2025 年份额矩阵 S_{ij} 传导: 确定性方案在 S3 情景下 2030 年越限 454.5 kt; 静态 Γ -鲁棒与稳健滚动均可零越限,但实物投资升至 4848.8 百万元 (溢价 3863.3)。滚动在“未来年始终按 $\Gamma = 1$ 设防”规则下并不自动少投资,其价值是逐年确认决策、剩余期目标由 6130.6 降至 5614.0 百万元。据此建议:考核用五五共担,基准路径用 985.5 百万元方案,日常执行用滚动,压力底线用静态鲁棒。

关键词: 数据调和; 碳排放流; 责任共担; 项目组合优化; 预算鲁棒优化

1 问题重述

某省一次能源不足，电力消费对省外输入存在刚性依赖。省内八个区域（记为 $A1, \dots, A8$ ）产业结构、电源结构与发展阶段分化明显，区域间由 11 条通道互联。电力来源的碳排放强度差异大，区域用电的碳责任不能只按本地发电核算。2026—2030 年将滚动实施工业节能、建筑改造、交通电气化、分布式光伏及通道升级等 35 个候选项目，项目之间存在资源竞争、互斥与协同。与此同时，省外送端电源结构随季节与供需变化，输入电的碳因子并非常数。

附件给出 2025 年分月监测、年度汇总、通道工程参数、排放因子、五年双控约束、项目库以及送端碳因子区间与情景。数据来自不同监测系统，存在缺失、口径差与个别物理上不合理的记录。题面能量平衡为

$$G_{i,t} + I_{i,t} + \sum_{j \neq i} T_{j,i,t} = D_{i,t} + \sum_{j \neq i} T_{i,j,t} + L_{i,t}, \quad (1)$$

其中 G 为本地发电， I 为省外输入， T 为区域间输电， D 为终端用电， L 为损耗；因测量误差，(1) 在原始数据上并不成立。电量单位为 GWh，与排放因子 (kgCO_2/kWh) 相乘得碳排放 (ktCO_2)。

需要依次回答五个问题：(1) 识别并校正多源电量，估计通道损耗，评价观测影响度；(2) 追踪碳流，给出逐月终端碳强度，并按发电地、用电地及兼顾二者的口径分担责任；(3) 在供能与全省碳上限下安排五年项目，使综合成本合理，并检验方案稳定性；(4) 评估送端碳因子不确定对问题三方案的冲击，给出仍可满足约束的调整机制并量化抗风险代价；(5) 面向选定决策主体撰写约 1000 字咨询报告。附件 6 的题面文字写“突发事件”，Excel 给出的是碳因子上下界与情景 S0—S3，**本文以 Excel 为准**。

2 问题分析与技术路线

四问不是并列的四个模型，而是一条必须守住因果顺序的链条：没有守恒的电量台账，碳势没有物理意义；没有 2025 年区域碳强度，五年碳约束无法落到项目；没有问题三的基准方案，就无法定义“不确定冲击有多大”和“抗风险要多花钱”。

问题一的本质是过程系统中的数据调和：在硬守恒下用加权最小二乘把冗余观测拉回到可行流形，并用标准化残差找粗差。它与电力系统加权最小二乘状态估计同构，区别仅在于状态是区域一月度电量与通道损耗，而不是相角电压。问题二把比例共享从潮流追踪推广到碳：同一节点的出流携带同一碳势，碳量随到达电量走。责任核算需要同时报告生产侧、消费侧，以及把二者连起来的共担规则，并用全省总量守恒做正确性检验。问题三是多年期投资—运行耦合的混合整数规划：省级碳上限硬约束决定“能不能达标”，区域软预算决定“超标罚多少”，项目侧的资源、投资、互斥与协同决定可行集。问题四在预算不确定集上做对等式鲁棒，再用两阶段可调鲁棒区分“此时此地”与“观望”，最后用滚动时域把已观测年份换成真值。

技术路线如图式所示：附件 1/2 → 问题一调和 → 附件 3 与碳势方程 → 问题二责任与份额矩阵 S_{ij} → 附件 4/5 的五年 MILP → 附件 6 的情景与 Γ_t → 咨询报告。计算栈为 Python 3、cvxpy/Clarabel（二次规划）、Pyomo/HiGHS（MILP）。全部数字由脚本写入 src/outputs/，正文不手填。

3 基本假设与符号

3.1 基本假设

H1. 校正后的月度电量满足区域能量平衡；通道损耗落在线路上，入流按受端计量、出流按送端计量。

- H2.** 区内输配损耗无直接关口，采用“终端用电 $\times 5\%$ ”作为可松弛先验，不把损耗钉死在 5% 。
- H3.** 碳流采用比例共享与送端承担线损碳的主口径；节点碳势由入流碳量守恒唯一确定。
- H4.** 2026—2030 年区域终端碳强度沿用 2025 年追踪结果，再用附件给出的 κ_y 做全省强度调整；官方碳核算不显式依赖区域间潮流。
- H5.** 问题四把 2025 年“省外输入分接入区”份额矩阵 S_{ij} 冻结到 2030 年。这是强假设，后文给出定量局限。
- H6.** 送端不确定只用附件 6 的因子区间与情景，不另造突发事件时间线。
- H7.** 项目效益自开工年加建设周期起生效；已开工规模在滚动中不可逆。
- H8.** 主方案综合成本不折现，与附件年度投资上限同口径； 8% 折现仅作敏感性。

3.2 主要符号

表 1 主要符号

符号	单位	含义
i, j	—	区域, $i, j \in \{A1, \dots, A8\}$
t, y	—	月份 (2025) 或规划年 (2026—2030)
$x_k, \hat{x}_k, \sigma_k$	GWh	观测、校正值、不确定度
η_e	—	通道 e 损耗率
$\rho_{i,t}$	kgCO ₂ /kWh	节点碳势 (终端用电碳强度)
P_i^+, C_i^+	ktCO ₂	扩展生产责任、全口径消费责任
$F_{j \rightarrow i}$	ktCO ₂	通道 $j \rightarrow i$ 到达电量携带的碳
S_{ij}	—	区域 i 消费中来自接入区 j 省外输入的份额
$E_{i,y}$	ktCO ₂	规划年消费侧碳排放
$\bar{E}_y$	ktCO ₂	全省消费侧碳上限
$B_{i,y}$	ktCO ₂	区域软预算
w_y	—	预算惯性权重 ($0.85 \rightarrow 0.65$)
$\xi_{j,y}$	—	送端因子相对基准的乘数
Γ_y	—	年份 y 的不确定预算
τ	—	Γ 缩放 (price of robustness)

4 问题一：多源电量一致性校正

4.1 异常识别

在求解调和模型之前，先做不依赖优化器的结构性校验：分部门用电是否加总为终端用电、月度累加是否与年度汇总一致、通道隐含损耗是否偏离工程值、是否出现受端大于送端、容量是否越限，以及把缺失的区内损耗按 5% 终端用电代入后能量平衡的标准化残差。以 $|z| > 3$ 为粗差阈值。共得到 23 条记录。最严重的是 2025-09 区域 A2 的平衡残差 $z = 32.5$ (与该月工业用电、终端合计同时缺失一致)；通道 E03 在 8 月隐含损耗率 0.175 ，远高于工程值 0.025 ；E10 年度汇总受端 1563.8 GWh 大于送端 1559.6 GWh。月度与年度两套系统在 A2 工业用电上偏差 8.71% 。四个月度空值 (A7 风电、A4 水电、A2 工业与终端合计) 在模型中作为自由变量。

4.2 守恒约束下的加权最小二乘

记全部待校正量为 $\hat{x}$ (分源发电、省外输入、分部门用电、通道送/受端电量) 及区内损耗 L 与通道损耗率 η 。目标取加权平方和 [1, 2]

$$\min_{\hat{x}, L, \eta} \sum_{k \in \mathcal{O}} \left(\frac{\hat{x}_k - x_k}{\sigma_k} \right)^2 + \sum_{i, t} \left(\frac{L_{i, t} - 0.05 D_{i, t}}{0.5 \times 0.05 D_{i, t}} \right)^2 + \sum_e R_\eta(\eta_e; \eta_e^{\text{eng}}), \quad (2)$$

其中 $\mathcal{O}$ 为非缺失观测, $\sigma_k = \max(\text{rel}_k \cdot |x_k|, \underline{\sigma}_k)$ 。相对不确定度取发电/输入/分项用电 2%、终端合计与年度汇总 1.5%、通道计量 2.5%。约束为: 每个区域一月份的能量平衡(1) (入流用受端电量、出流用送端电量); $0 \leq \text{受端} \leq \text{送端} \leq \text{月度容量}$; 工程记录为零的通道强制零流; 损耗率由送受端电量定义并与工程值正则化。该问题是带线性守恒的凸二次规划, 即广义 WLS 状态估计 [3, 4]。区内损耗作为非负自由变量进入平衡, 5% 先验只起收缩作用。多源电量在守恒约束下做排放追踪的实证同构见文献 [5]。

标准化残差 $|(\hat{x} - x)/\sigma| > 3$ 用于事后核对粗差处理是否过度扭曲观测 [4]。通道损耗率在“固定 η 调和电量—由电量更新 η ”之间迭代两次。观测影响度采用留一扰动: 把关键年度或月度观测上调 5% 后重解, 以全省区域用电变化与线损变化的加权幅度排序。

4.3 校正结果

调和收敛, 目标函数 307.9, 观测项 1274, $\chi^2/n = 0.2417$, 显著小于 1, 说明在所取 σ 下模型没有系统性欠拟合。平衡残差最大 5.8×10^{-13} GWh, 硬约束在数值上成立。四处缺失的插补为 47.89、64.67、493.56、881.25 GWh (依次为 A7 风电、A4 水电、A2 工业、A2 终端)。全省调和后区内损耗率 1.78%, 并没有被先验钉在 5%。通道损耗总体贴近工程记录, 但 E05 由 0.020 降为 0.0135, E03 由原始隐含 0.043 拉回到 0.027 附近。影响度最高的三项是 E10 年度送端汇总、A5 年度终端用电、A4 年度省外输入——它们处于“两套系统对账 + 枢纽关口”的位置, 建议优先做口径对齐。通道工程线损与调和估计的对照见图2。

表 2 区内损耗先验与量测 σ 的敏感性

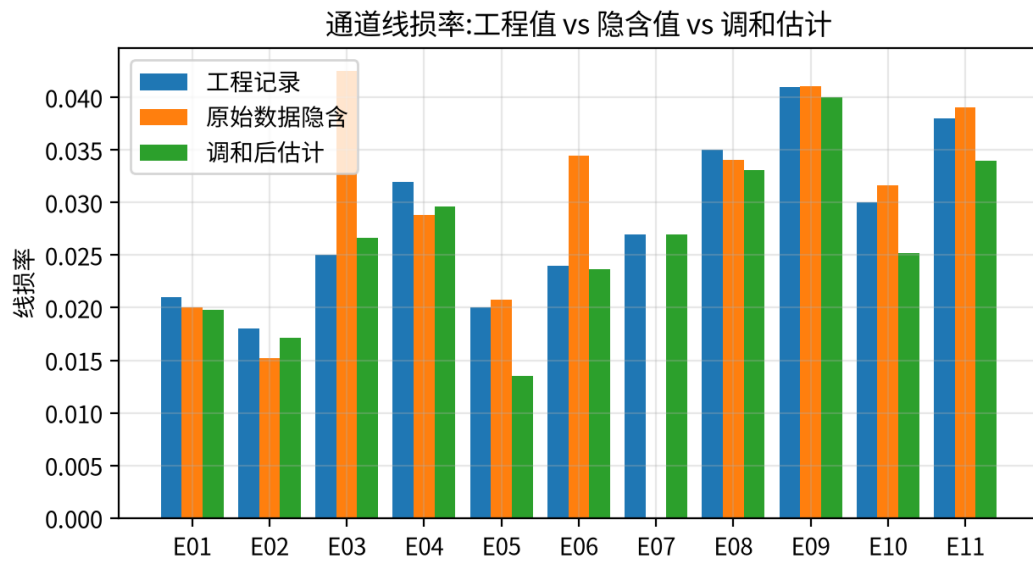
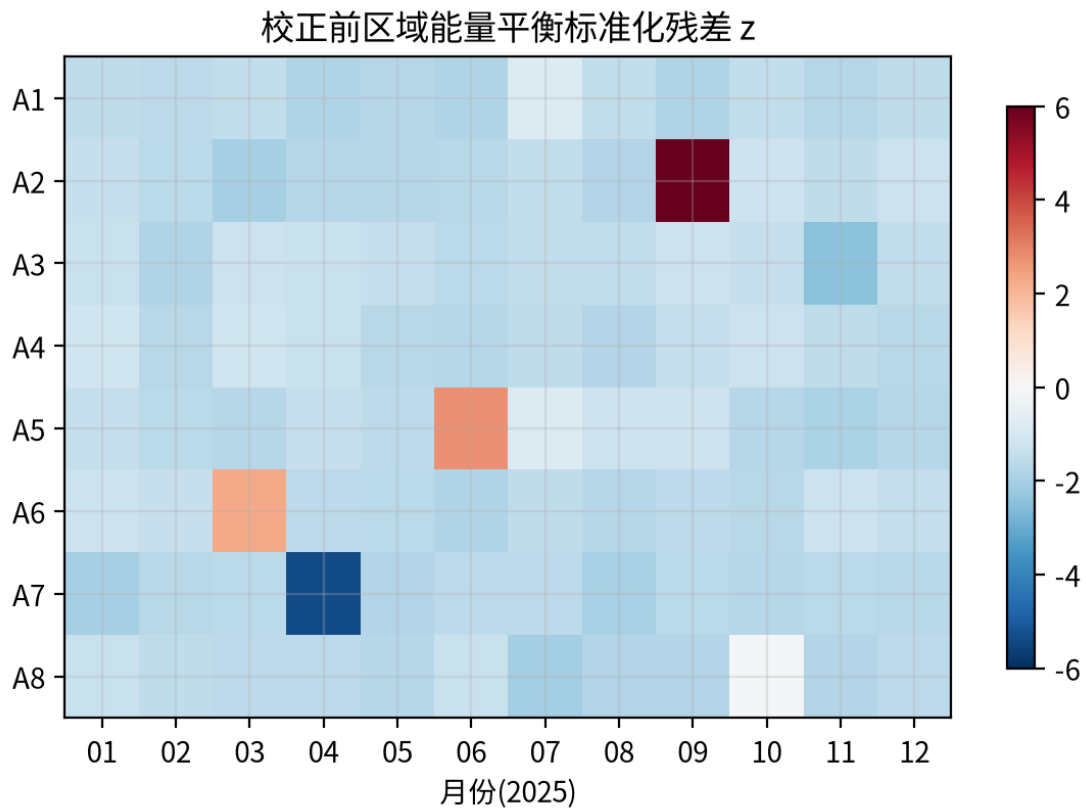
设定	χ^2/n	区内损耗率	E05 线损
损耗先验 3%	0.1879	1.756%	0.01294
损耗先验 5% (主方案)	0.2417	1.775%	0.01353
损耗先验 8%	0.2778	1.551%	0.01495
相对不确定度 $\times 0.5$	0.3727	0.880%	0.01354
相对不确定度 $\times 2$	0.1245	3.250%	0.01609

表2表明: 先验从 3% 调到 8%, E05 仍明显低于工程值 0.020; 把 σ 整体缩小或放大一倍, E05 在 0.0135—0.0161 之间, 不改变“工程记录偏高”的方向。5% 与基准 σ 是建模选择, 不是数据里估出来的真值, 必须连同该表写入正文。

5 问题二: 碳流追踪与责任分担

5.1 节点碳势

在校正后的电量网络上, 设节点 i 的总入流能量为 Q_i (本地四类电源 + 省外输入 + 通道到达电量)。比例共享假定: 节点一旦混合, 所有出流 (负荷、损耗、外送) 携带同一碳势 ρ_i [6, 7]。以送端承担通道损耗碳为主口径, 到达受端的电量只携带送端碳势,



损耗碳留在送端台账。碳势满足

$$(\text{diag}(\mathbf{Q}) - \mathbf{C})\boldsymbol{\rho} = \mathbf{b}, \quad (3)$$

其中 C_{ij} 为 $j \rightarrow i$ 到达电量, b_i 为节点 i 本地发电与省外输入注入的碳量。(3) 逐月为 8×8 线性方程组。来源份额由同一比例共享结构、以各类注入能量为右端项一次解出, 不再把份额额外除以 Q_i 。省外输入按接入区分列的份额矩阵 S_{ij} 供问题四使用。

5.2 三种责任口径与 Shapley

扩展生产责任 P_i^+ 为本地发电碳加该区接入的省外输入碳 [8]。全口径消费责任 C_i^+ 为终端用电碳加区内损耗碳及送端承担的通道损耗碳 [9]。线性共担 [10, 11]

$$R_i(\lambda) = \lambda P_i^+ + (1 - \lambda)C_i^+, \quad \lambda \in \{0.3, 0.5, 0.7\}. \quad (4)$$

因 $\sum P^+ = \sum C^+$, 任意 λ 下全省总量守恒。另构造通道碳转移博弈: 记 $F_{j \rightarrow i}$ 为到达电量乘送端碳势,

$$v(S) = \sum_{i \in S} P_i^+ + \sum_{j \notin S, i \in S} F_{j \rightarrow i}. \quad (5)$$

八个区域 $2^8 = 256$ 个联盟可精确枚举 Shapley 值 φ_i [12]。该博弈中每条转移给受端 $+F/2$ 、给送端 $-F/2$, 因而 φ_i 在结构上等于 $\lambda = 0.5$ 的线性共担; 数值上两位小数一致 (仅 A5、A7 因区内损耗与通道损耗口径差 0.01 kt)。Shapley 的作用是给五五分成做公理化, 而不是再报一套不同的责任表。

5.3 追踪结果

2025 年全省排放 35880.80 kt, 生产与消费口径相对误差为 0 (CSV 两位小数合计差 0.01 kt)。终端碳强度 A4 最高 (0.6241), A5 最低 (0.1521), 逐月过程见图3。A3 的 $C^+/P^+ = 5.36$, 是典型纯受电区; 其消费电量中省外输入占 48.47%, 其中 46.99 个百分点经 A4 接入。A1、A6 的省外输入占消费分别达 69.43% 与 71.27%。通道碳转移合计 7158 kt, 主路径 A4→A3 为 4374 kt, 其次 A4→A2 为 968 kt、A6→A8 为 779 kt。这与省内“碳外包”格局一致 [13]: 考核若只看发电地, 受电区被放过; 只看用电地, 送端枢纽被过度惩罚。故主方案取 $\lambda = 0.5$ 。

6 问题三: 区域碳预算与五年项目组合

6.1 预算分解

全省消费侧年度上限 $\bar{E}_y$ 为硬约束。区域软预算采用惯性份额与公平份额的凸组合 [14, 15, 16]

$$B_{i,y} = [w_y \pi_i + (1 - w_y) d_{i,y}] \bar{E}_y, \quad (6)$$

其中 π_i 为 2025 年 C^+ 份额, $d_{i,y}$ 为当年需求份额, w_y 由 2026 年的 0.85 线性降到 2030 年的 0.65。超额 $b_{i,y} = \max(0, E_{i,y} - B_{i,y})$ 按 0.2 百万元/kt (约 200 元/tCO₂) 计罚。

6.2 投资—运行耦合 MILP

决策变量为项目 p 在年份 t 的开工规模 $x_{p,t}$ (通道升级为 0-1)。运行层包含本地电源上限、省外输入年容量、通道容量与问题一校正后的 η_e , 以及最低供能率。碳核算按附件 4B 的官方简化式

$$E_{i,y} = \rho_i \kappa_y (D_{i,y} - G_{i,y}^{\text{PV}}) + 0.045 G_{i,y}^{\text{PV}} - A_{i,y}, \quad (7)$$

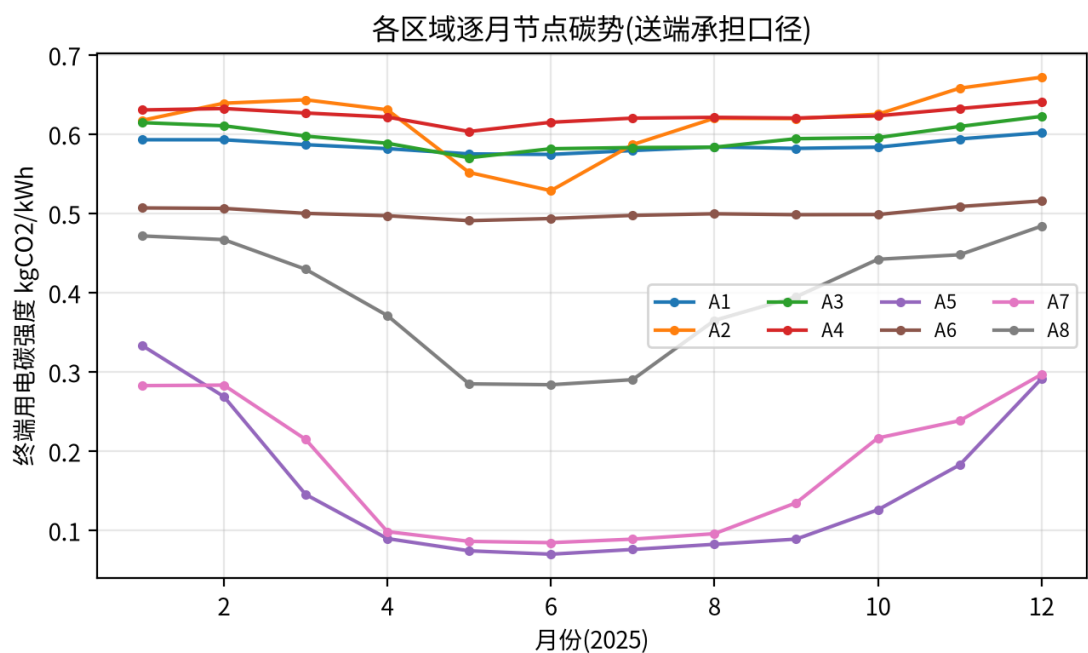


图3 各区域 2025 年逐月节点碳势 (送端承担口径)。A4、A2 全年偏高，A5、A7 因水电占比高而显著偏低。

表3 2025 年区域碳排放责任与 Shapley 共担 (ktCO₂)

区域	P^+	C^+	$\lambda = 0.3$	$\lambda = 0.5$	Shapley
A1	8864.13	8933.65	8912.79	8898.89	8898.89
A2	5916.00	6528.19	6344.53	6222.09	6222.09
A3	1015.92	5443.21	4115.02	3229.56	3229.56
A4	13042.69	7700.88	9303.42	10371.78	10371.78
A5	535.57	810.34	727.91	672.96	672.95
A6	4806.71	3935.37	4196.77	4371.04	4371.04
A7	309.29	674.40	564.87	491.84	491.85
A8	1390.50	1854.76	1715.48	1622.63	1622.63
合计	35880.81	35880.80	—	—	35880.80

2025 年区域间电力碳流(箭头宽度 $\propto$ 到达碳量 ktCO₂)
 节点颜色:消费责任-生产责任(红=净转入,蓝=净转出)

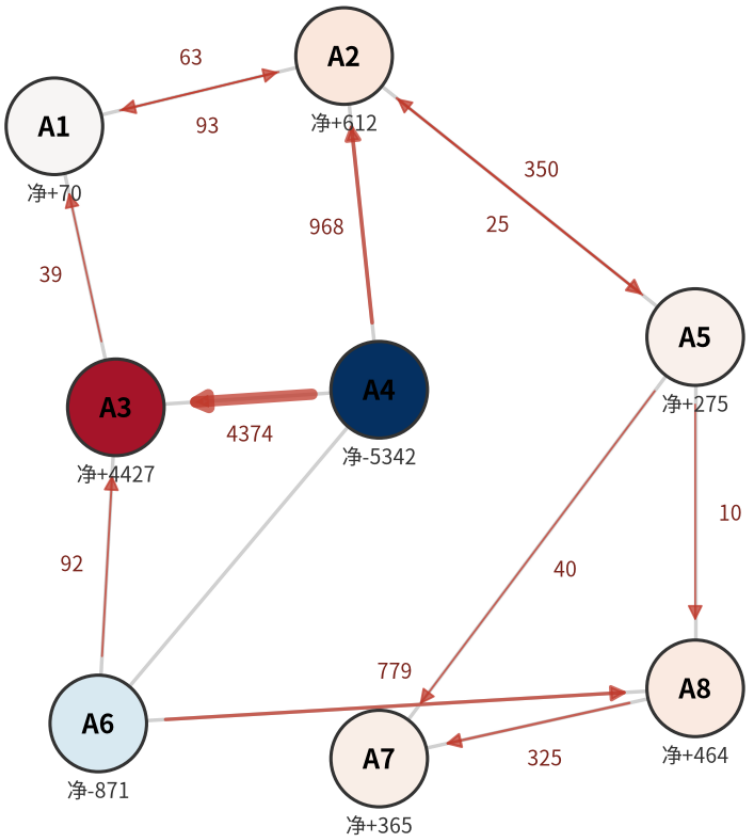


图 4 2025 年区域间电力碳流与净责任格局。箭头宽度正比于到达碳量 $F_{j \rightarrow i}$ (ktCO₂)；节点颜色为 $C_i^+ - P_i^+$ (红 = 净转入)。主路径为 A4→A3 (4374kt)。

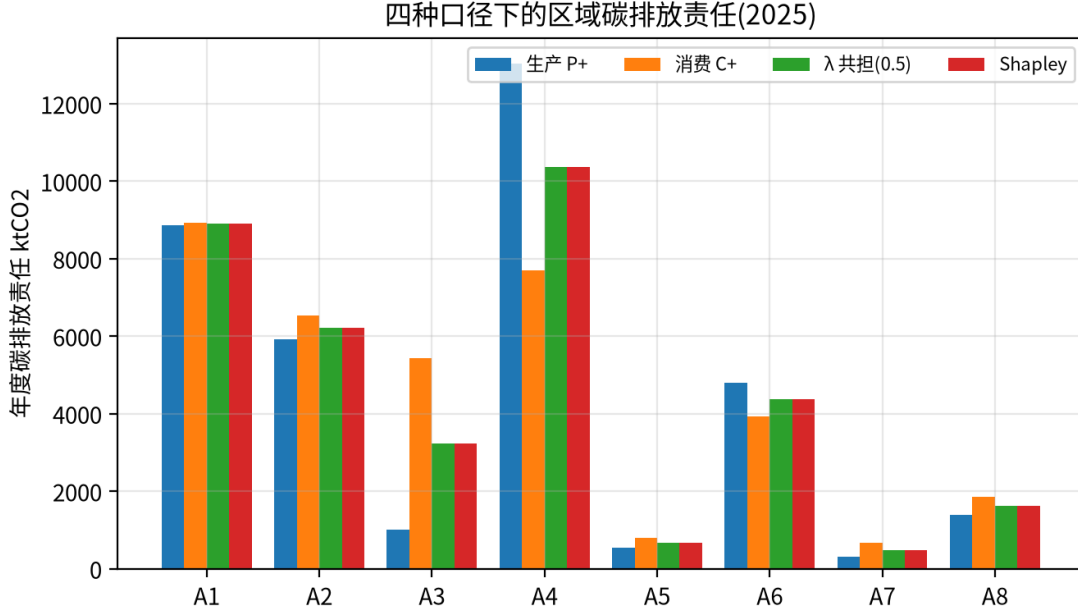


图5 四种口径下的区域碳排放责任（2025）。 $\lambda = 0.5$ 与 Shapley 柱高重合，验证五五分成的博弈含义。

交通电气化新增用电计入 D ，燃油替代计入直接减排 A ，不重复计算。 ρ_i 取问题二 2025 年终端碳强度。目标为

$$\min \sum_{p,t} \frac{c_p x_{p,t}}{(1+r)^{t-2026}} + 0.2 \sum_{i,y} b_{i,y} + 10 \sum_{i,y} (D_{i,y} - s_{i,y}), \quad (8)$$

主方案折现率 $r = 0$ 。约束包括总规模与年开工上限、五类施工资源、年度投资上限、互斥、协同触发的 McCormick 线性化。该结构属于多年期投资—运行耦合的发电扩张规划范式 [17]。

为避免把 MILP 写成“黑箱出一个数”，同时报告两个可手算理解的对照：无项目 ($x = 0$) 以及按 2030 年单位减排成本升序、逐年补到刚好满足省级上限的贪心可行解。

6.3 主方案、贪心与无项目

无项目在 2026 年碳量为 34874.6 kt，仍低于上限 35200；自 2027 年起越限，五年累计 **567 kt**。贪心投资 976.2 百万元即可全年不越限，入选 6 个项目，与 MILP 的项目—年 Jaccard 为 0.625。MILP 主方案总投资 **985.5** 百万元，目标值 1923.0（其中区域预算罚 913.7），入选 7 个项目：交通电气化 P07/P15/P23/P31 与分布式光伏 P08/P12/P16。通道升级 P33—P35 未入选——因为(7)不含潮流，通道不直接减排，而主方案缺供为 0，升级没有供能方面的必要。碳裕度 2026—2030 年为 325.4、56.0、3.1、0、0 kt，后期上限是绑定约束。影子价格 2029 年为 0.60、2030 年为 3.162 百万元/kt。投资上限在 0.8—1.2 倍时 Jaccard 恒为 1；碳上限再收紧 3% 则不可行，放宽 3% 则方案重构 (Jaccard 0)。优先序与单位减排成本表一致：交通电气化先于光伏，光伏先于工业节能。

表5可直接回答“这些数是不是拍的”。缺供罚在 5—20 范围内方案不变，因为最低供能率已是硬约束、缺供为 0。区域预算罚只在 977—1013 百万元之间微调投资。更公平的惯性权重几乎只增加罚项、不改实物方案——绑定约束是省级上限而不是区域预算。8% 折现几乎不改变五年投资总额，但开工年 Jaccard 降至 0.696，说明折现改变的是“哪一年花钱”，不是“买哪类项目”。主方案取 $r = 0$ ，与附件投资上限同口径。

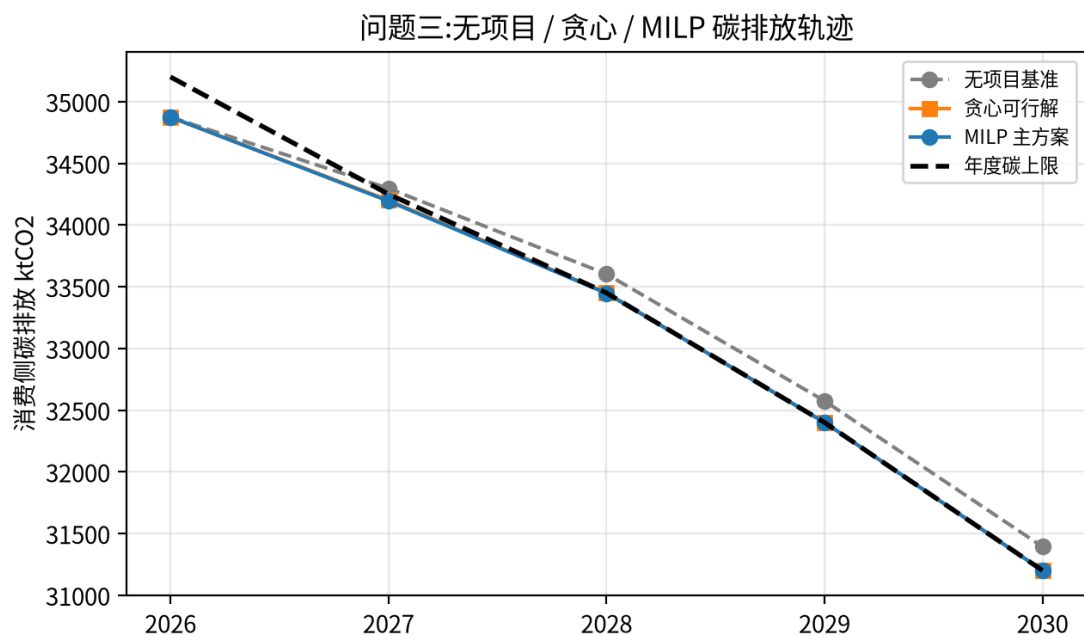


图6 问题三：无项目、贪心与 MILP 的消费侧碳轨迹。2026 年三类重合（项目尚未投运）；无项目自 2027 年起越限；贪心与 MILP 在 2028—2030 年贴上限运行。

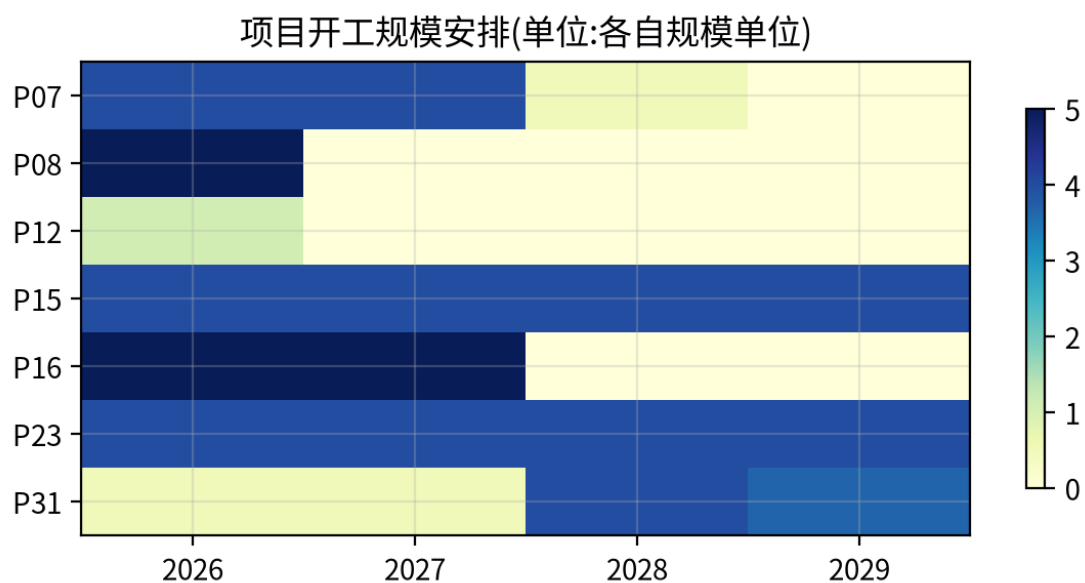


图7 五年项目开工规模安排（主方案）。投资集中于 2026—2028 年；通道升级未入选。

表4 无项目、贪心可行解与 MILP 主方案比较

方案	投资	五年总越限	区域超额合计	Jaccard	项目数
无项目	0	567.0	5078.2	0	0
贪心（补到上限）	976.2	0	4637.0	0.625	6
MILP 主方案	985.5	0	4568.4	1	7

表 5 折现率、区域预算罚、缺供罚与惯性权重的敏感性

设定	目标	投资	Jaccard	区域超额
折现率 0 (主方案)	1923.0	985.5	1.000	4568.4
折现率 8%	1862.2	986.3	0.696	4606.7
区域预算罚 0.1	1463.0	976.7	0.900	4625.2
区域预算罚 0.4	2826.2	1013.4	0.652	4472.5
VOLL = 5, 10, 20	1923.0	985.5	1.000	4568.4
惯性权重全期 0.50	2824.3	985.5	1.000	9075.2
惯性权重全期 0.85	1678.5	998.7	0.810	3280.3

7 问题四：送端碳不确定与鲁棒滚动

7.1 冲击如何传到消费侧

问题三方案在基准因子路径上贴着 2028—2030 年上限运行，对送端变“脏”没有余量。记 $\xi_{j,y}$ 为接入区 j 的因子乘数。若把进口偏差直接加到接入区碳账，会与 $\rho \cdot \kappa$ 基线双计。与问题二一致的传导是：先用 2025 年份额得到“源自 j 的消费电量” $W_{j,y} = \sum_i (D_{i,y} - G_{i,y}^{PV}) S_{ij}$ ，再

$$\Delta E_y = \kappa_y \sum_j \bar{e}_j (\xi_{j,y} - 1) W_{j,y}. \quad (9)$$

S_{ij} 冻在 2025 年是强假设。将传导改为“只计接入区进口电量、忽略转供”时，S3 情景 2030 年增量由 454.5 kt 变为 437.8 kt (相对偏差 -3.7%)；若把 S 再向 A4 集中 20%，则升至 495.7 kt。主方案对是否追踪转供不敏感，对枢纽进一步集中更敏感。后续应在规划潮流上重解碳流；在未更新前，鲁棒方案覆盖的是因子冲击而不是 S 的漂移。

7.2 压力测试、 Γ -鲁棒与滚动

在固定问题三方案下，S3 情景 2028/2029/2030 年越限 195.4、338.5、454.5 kt，预算集最坏合计 1125.46 kt。对 ξ 采用预算不确定集 [18]

$$\{z : 0 \leq z_j \leq 1, \sum_j z_j \leq \Gamma_y\}, \quad (10)$$

内层最大增量对偶化为 $\Gamma_y \pi_y + \sum_j \mu_{j,y}$ ，嵌回 MILP 即静态鲁棒。扫描 τ (Γ_y 乘子) 得到 price-of-robustness (表6)： $\tau = 0$ 投资 985.5、最坏越限 1125.46； $\tau = 1$ 投资 4848.8、残余 18.17； $\tau \geq 1.5$ 投资饱和在 5160.4。

表 6 Γ 缩放下的投资与最坏越限 (price of robustness)

τ	投资 (百万元)	最坏情景总越限 (kt)
0.0	985.5	1125.46
0.5	3387.4	341.07
1.0	4848.8	18.17
1.5	5160.4	18.21
2.0	5160.4	18.21

两阶段可调鲁棒把 2026—2027 开工作为此地决策、后期作为观望决策 [19]，用顶点加列求解 [20]，两轮目标 5251.5→6522.4。滚动则在 S3 路径上逐年用已观测 ξ ，对未观测年保留 Γ -鲁棒 [21]。

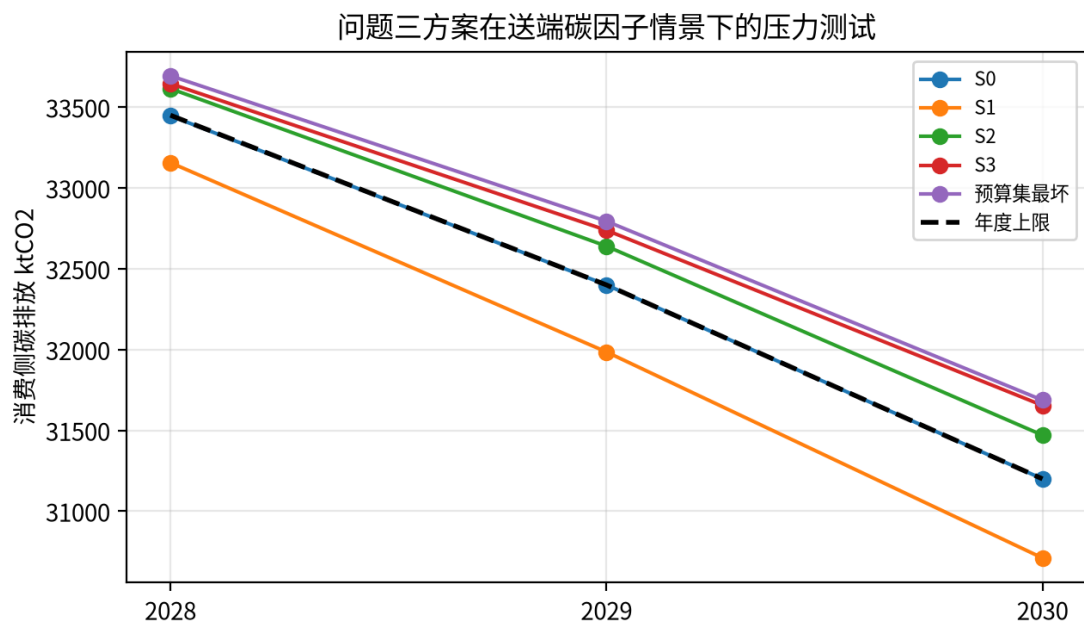


图 8 问题三方案在送端碳因子情景下的压力测试。S3 情景 2030 年越限 454.5 kt。

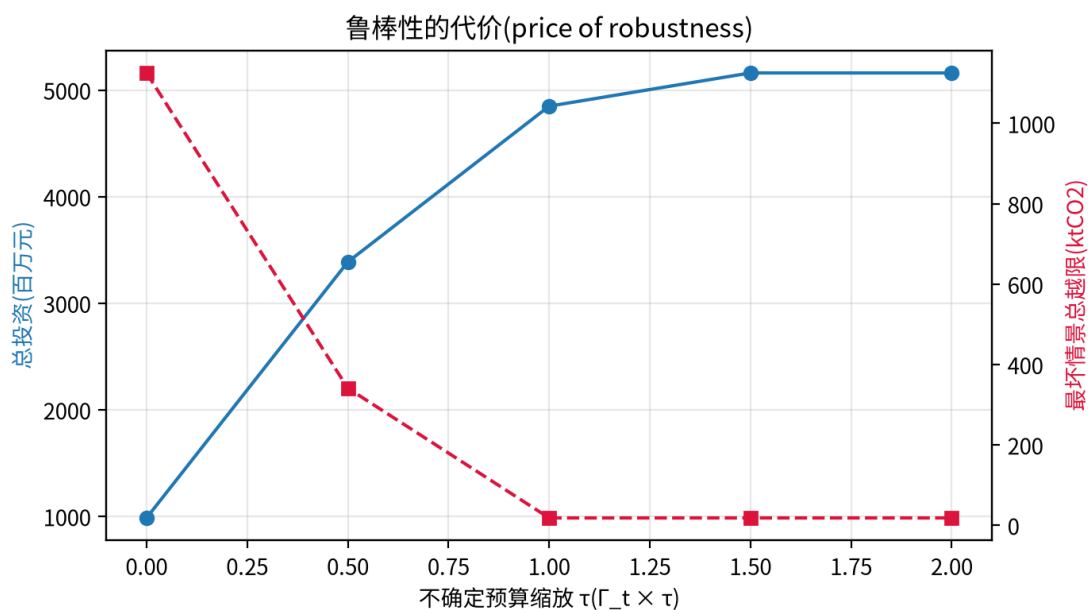


图 9 鲁棒性的代价：不确定预算缩放 τ 与投资、最坏超限。 $\tau = 1$ 时溢价 3863.3 百万元，残余超限 18.17 kt。

表 7 确定性、静态鲁棒与稳健滚动对照

方案	投资	S3-2028	S3-2029	S3-2030
确定性 (问题三)	985.5	195.4	338.5	454.5
静态鲁棒 ($\tau = 1$)	4848.8	0	0	0
稳健滚动 (S3 路径)	4848.8	0	0	0

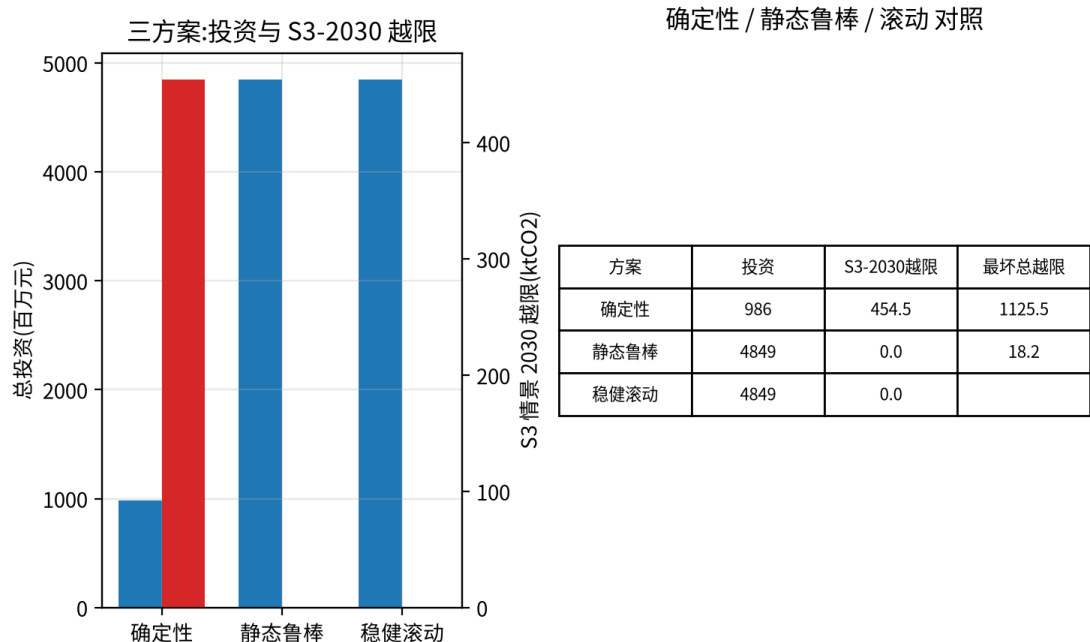


图 10 确定性、静态鲁棒与稳健滚动：投资与 S3-2030 越限。静态鲁棒最坏总越限仍余 18.17 kt；滚动在本规则下实物投资与静态鲁棒相同。

表7必须读完整：静态鲁棒在 S3 下已经零越限，最坏情景仍余 18.17 kt。稳健滚动在 S3 下同样零越限，**实物总投资同为 4848.8**——因为第一阶段已按两阶段鲁棒锁定，且未观测年始终按 $\Gamma = 1$ 设防；S0/S1/S3 三条观测路径下总投资相同。滚动的可测量价值是剩余期目标 6130.6→5614.0 百万元，以及 2028 年决策时累计投资仅为 3760.4、尚未锁死全部五年。不能把本次数值实验写成“观测到温和路径就少花了钱”。若主管部门在观测后下调 τ ，滚动框架允许少开工，那是政策选择，不是本文已经实现的投资节约。日常执行因此推荐滚动机制，压力底线用静态鲁棒，确定性方案不能直接下达。

8 问题五：决策咨询报告

关于“十五五”电力低碳转型的决策建议

(呈省级能源主管部门)

对 2025 年多源监测数据的守恒校验共识别异常与口径不一致 23 处，包括月度与年度两套系统最大 8.7% 的口径差、通道 E10 “受端大于送端”、E03 单月隐含线损 17.5%，以及 4 处缺失。加权最小二乘调和后，通道损耗总体与工程记录相符，但 E05 实际约 0.0135（工程值 0.020）。E10 年度送端、A5 终端用电、A4 省外输入对全网校正影响最大，建议优先做关口与年度汇总的口径对齐。

碳随电走。A4 终端碳强度 0.62 kgCO₂/kWh，A5 仅 0.15。纯受电区 A3 的消费责任是生产责任的 5.36 倍，主碳流 A4→A3 达 4374 kt。单一口径考核必然失真。建议以生产—消费五五共担作为区域双控基准（该口径与通道碳转移博弈的 Shapley 值一致，全省总量守恒），区域预算按“现状份额走向公平份额”五年过渡。

五年碳上限可在总投资 985.5 百万元内全部达标，优先序为交通电气化、分布式光伏、工业节能。2030 年碳约束影子价格约 3.16 百万元/kt，可作为补贴与区域预算交易的定价锚。若碳上限再收紧 3%，现有项目库无解，减排潜力已到天花板，需要提前储备第二批项目。通道升级在现行碳口径下不减排，主方案未安排，避免把投资误投到“看起来像电网、算碳时却不算数”的工程。

省外来电若走高碳路径 (S3), 2030 年将超上限 454.5 kt。要把五年方案一次性做成对预算集免疫, 投资需升至 4848.8 百万元, 仍可能余 18 kt 缺口。滚动调控——每年根据已观测的送端结构重解剩余期、对未观测年保留鲁棒——在 S3 下可零越限, 剩余期成本随信息到达由 6130.6 降至 5614.0 百万元。需要讲清楚: 滚动并不自动比静态鲁棒少花钱; 它的意义是不把五年开工一次性锁死, 并保留观测后下调设防强度的接口。建议以滚动为工作机制, 以静态鲁棒为压力底线预案, 每年三季度更新碳因子区间并调整次年开工。

9 模型评价、局限性与结论

本文把赛题拆成有文献出处的四段标准问题: 数据调和、碳排放流、投资—运行 MILP、预算鲁棒与滚动, 并补了无项目/贪心、Shapley 枚举和参数敏感性, 避免“求解器给出一个孤立最优”。主要局限如下。第一, S_{ij} 冻到 2030 年, S3-2030 增量对忽略转供偏差约 4%, 对枢纽再集中更敏感。第二, 官方碳公式不含潮流, 通道升级的规划价值被系统性低估。第三, VOLL、5% 损耗先验、0.2 的区域罚都是建模选择, 已各做两组敏感性, 结论方向稳定但绝对值会动。第四, 稳健滚动在“未来年始终 $\Gamma = 1$ ”下与静态鲁棒投资重合, 不可夸大信息价值。第五, 责任共担没有唯一“正确”的 λ , 0.5 的特殊地位来自 Shapley 恒等式, 政策上仍可在 0.3—0.7 之间讨论。

结论可以收成四句话。先校准 2025 年电量, 再谈碳账。考核用五五共担, 承认 A4→A3 的碳转出。基准路径 985.5 百万元可以守住五年上限, 优先交通电气化与光伏。送端冲击用滚动机制应对, 用静态鲁棒做底线, 不要把确定性方案直接变成年度计划。

参考文献

- [1] Crowe C M. Data reconciliation —Progress and challenges[J]. Journal of Process Control, 1996, 6(2-3): 89-98.
- [2] Narasimhan S, Jordache C. The Importance of Data Reconciliation and Gross Error Detection[M]//Data Reconciliation and Gross Error Detection. Elsevier, 1999: 1-31.
- [3] Schweppe F C, Wildes J. Power System Static-State Estimation, Part I: Exact Model[J]. IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems, 1970, PAS-89(1): 120-125.
- [4] Abur A, Expósito A G. Power System State Estimation: Theory and Implementation[M]. CRC Press, 2004.
- [5] de Chalendar J A, Benson S M. A physics-informed data reconciliation framework for real-time electricity and emissions tracking[J]. Applied Energy, 2021, 304: 117761.
- [6] Bialek J. Tracing the flow of electricity[J]. IEE Proceedings - Generation, Transmission and Distribution, 1996, 143(4): 313.
- [7] Kang C, Zhou T, Chen Q, et al. Carbon Emission Flow From Generation to Demand: A Network-Based Model[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2015, 6(5): 2386-2394.
- [8] Peters G P. From production-based to consumption-based national emission inventories[J]. Ecological Economics, 2008, 65(1): 13-23.
- [9] Davis S J, Caldeira K. Consumption-based accounting of CO₂ emissions[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2010, 107(12): 5687-5692.
- [10] Gallego B, Lenzen M. A consistent input-output formulation of shared producer and consumer responsibility[J]. Economic Systems Research, 2005, 17(4): 365-391.

- [11] Lenzen M, Murray J, Sack F, et al. Shared producer and consumer responsibility —Theory and practice[J]. *Ecological Economics*, 2007, 61(1): 27-42.
- [12] Qin Q, Liu Y, Huang J P. A cooperative game analysis for the allocation of carbon emissions reduction responsibility in China's power industry[J]. *Energy Economics*, 2020, 92: 104960.
- [13] Feng K, Davis S J, Sun L, et al. Outsourcing CO₂ within China[J]. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 2013, 110(28): 11654-11659.
- [14] Raupach M R, Davis S J, Peters G P, et al. Sharing a quota on cumulative carbon emissions[J]. *Nature Climate Change*, 2014, 4(10): 873-879.
- [15] Zhou P, Wang M. Carbon dioxide emissions allocation: A review[J]. *Ecological Economics*, 2016, 125: 47-59.
- [16] Wang K, Zhang X, Wei Y M, et al. Regional allocation of CO₂ emissions allowance over provinces in China by 2020[J]. *Energy Policy*, 2013, 54: 214-229.
- [17] Koltsaklis N E, Dagoumas A S. State-of-the-art generation expansion planning: A review[J]. *Applied Energy*, 2018, 230: 563-589.
- [18] Bertsimas D, Sim M. The Price of Robustness[J]. *Operations Research*, 2004, 52(1): 35-53.
- [19] Ben-Tal A, Goryashko A, Guslitzer E, et al. Adjustable robust solutions of uncertain linear programs[J]. *Mathematical Programming*, 2004, 99(2): 351-376.
- [20] Zeng B, Zhao L. Solving two-stage robust optimization problems using a column-and-constraint generation method[J]. *Operations Research Letters*, 2013, 41(5): 457-461.
- [21] Silvente J, Kopanos G M, Pistikopoulos E N, et al. A rolling horizon optimization framework for the simultaneous energy supply and demand planning in microgrids[J]. *Applied Energy*, 2015, 155: 485-501.

A 主要源程序说明

完整可运行代码见支撑材料目录 src/。此处只给出与正文公式直接对应的核心片段，软件依赖见 requirements.txt。计算入口：

- python -m src.q1_reconcile.main
- python -m src.q2_carbonflow.main
- python -m src.q3_portfolio.main
- python -m src.q4_robust.main
- python -m src.q5_report.main
- python -m src.deepen.main (加分件，不覆盖主结果)

A.1 问题一：能量平衡硬约束与 WLS 目标

```
# src/q1_reconcile/main.py (节选)
LOSS_PRIOR_RATE = 0.05
SIG = {"gen": (0.020, 1.0), "imp": (0.020, 0.5), "dem": (0.020, 1.0),
       "demptot": (0.015, 1.0), "flow": (0.025, 0.5),
       "ann": (0.015, 2.0), "ann_ch": (0.015, 1.0)}
# 硬约束: gen+imp+recv_in == dem+sent_out+loss
cons.append(cp.sum(gen[k]) + imp[k] + fin
            == cp.sum(dem[k]) + fout + loss[k])
prob = cp.Problem(cp.Minimize(cp.sum(terms)), cons)
```

A.2 问题二：节点碳势

```
# src/q2_carbonflow/main.py (节选)
Q = G.sum(axis=1) + imp + inflow.sum(axis=1)
A = np.diag(Q) - carried # carried: 到达电量口径
rho = np.linalg.solve(A, b) # (diag(Q)-C) rho = b
mix = np.linalg.solve(np.diag(Q) - inflow, B) # 来源份额,勿再除 Q
```

A.3 问题三：官方碳口径与目标

```
# src/q3_portfolio/main.py (节选)
def emis(i, y):
    rc = pa.rho[i] * pa.kappa[y]
    return (rc * (dfinal(i, y) - clean(i, y)) + 0.045 * clean(i, y)
            - abate(i, y))
m.obj = (sum(pa.inv[p]*m.x[p,t] / (1+discount)**(t-2026) for p,t)
        + 0.2 * sum(m.bex[i,y]) + 10.0 * sum(dfinal-served))
```

A.4 问题四：不确定传导与 Γ -对等式

```
# src/q4_robust/main.py (节选)
# W_j = sum_i (D_i - PV_i) * S_ij
# dE = kappa * sum_j ebar_j * (xi_j-1) * W_j
m.c_dual.add(m.pi[y] + m.mu[j,y] >= p4.ucoef(j,y) * W_expr(m,j,y))
# cap: base + Gamma*pi + sum mu <= cap_total + viol
```

A.5 Shapley 特征函数

```
# src/deepen/main.py (节选)
# v(S) = sum_{i in S} P+_i + sum_{j not in S, i in S} CF[j,i]
# 8 区域精确枚举 256 个联盟
```